

Ferramentas de Modelagem – BizAgi

Objetivo da Aula

Apresentar a ferramenta de BPMN Bizagi e seus principais elementos.

Apresentação

Na era da transformação digital, a automação de processos de negócio é mais importante do que nunca, para otimizar operações e impulsionar a eficiência. O Bizagi emerge como um facilitador essencial nesse contexto; é por meio desta plataforma de Business Process Management (BPM), que combina uma interface amigável com recursos robustos para modelar, automatizar e aprimorar processos empresariais, que os usuários, mesmo sem experiência em programação, utilizam o **software** e a sua notação-padrão BPMN, integrando os sistemas empresariais. Se você está buscando automação, integração de sistemas ou melhoria contínua, o Bizagi oferece uma solução abrangente.

1. Introdução ao BizAgi

Bizagi é uma plataforma de automação de processos de negócio (BPM), que oferece ferramentas para modelar, automatizar e otimizar processos empresariais. A empresa, que tem o mesmo nome, foi fundada em 1989 e tem sede no Reino Unido. Seu **software** é conhecido por sua interface amigável, que permite que usuários sem experiência técnica em programação possam projetar processos usando notações padrão como Business Process Model and Notation (BPMN).

Bizagi Modeler é um **software** gratuito, para modelagem descritiva, analítica e de execução de processos de negócio, utilizando a notação BPMN em consonância com toda a disciplina de BPM. Permite a publicação de toda essa documentação em alguns formatos diferentes de arquivo, inclusive no formato **web**. Essa ferramenta permite a simulação dos fluxos de trabalhos, a fim de facilitar a análise de melhorias tanto em relação ao tempo quanto em relação ao custo das atividades desenvolvidas.

Principais características:

- **Interface gráfica intuitiva:** oferece uma interface arrasta-e-solta que torna a modelagem de processos uma tarefa mais simples;
- **Integração de sistemas:** tem capacidade de se integrar com outros sistemas empresariais, como ERP, CRM, bancos de dados, entre outros;
- **Colaboração em tempo real:** possibilita que várias pessoas trabalhem simultaneamente no mesmo projeto;
- **Monitoramento e análise:** fornece ferramentas para o monitoramento do desempenho do processo, bem como para a análise de dados.

Quando usar:

- **Automatização de processos:** quando há a necessidade de automatizar fluxos de trabalho e processos em uma organização;
- **Integração de sistemas:** quando diferentes sistemas empresariais precisam ser conectados através de um processo de negócio;
- **Melhoria contínua:** quando organizações buscam a otimização contínua de seus processos.

Quadro 1: Dinâmica de sistemas

Vantagens	Desvantagens
Facilidade de uso: não requer conhecimento avançado em programação.	Custo: oferece uma versão gratuita com funcionalidades limitadas, no entanto as versões mais robustas podem ser caras.
Flexibilidade: pode ser adaptado para várias necessidades empresariais e setores.	Complexidade: pode, para processos extremamente complexos ou específicos, exigir personalizações que requerem conhecimentos técnicos.
Escalabilidade: é adequado para pequenas empresas até grandes corporações.	-

Fonte: Elaboração própria

Os elementos da modelagem envolvem:

- **Piscina/pool:** é a representação gráfica do processo de negócio. Geralmente, um processo de negócio está contido dentro de uma única piscina, mas isso não é uma

regra. É permitido apenas um processo por piscina, e o título é o nome do processo que será mapeado no diagrama (SEGES, 2016).

Figura 1: Piscina



Fonte: SEGES (2016).

- **Raia (lane):** divide uma piscina em diferentes funções ou papéis, ou seja, pode ser usada para representar um papel ou uma área organizacional responsável pelas atividades.

Figura 2: Raia



Fonte: SEGES (2016).

- **Conectores:** utilizados para interligar os elementos da modelagem.

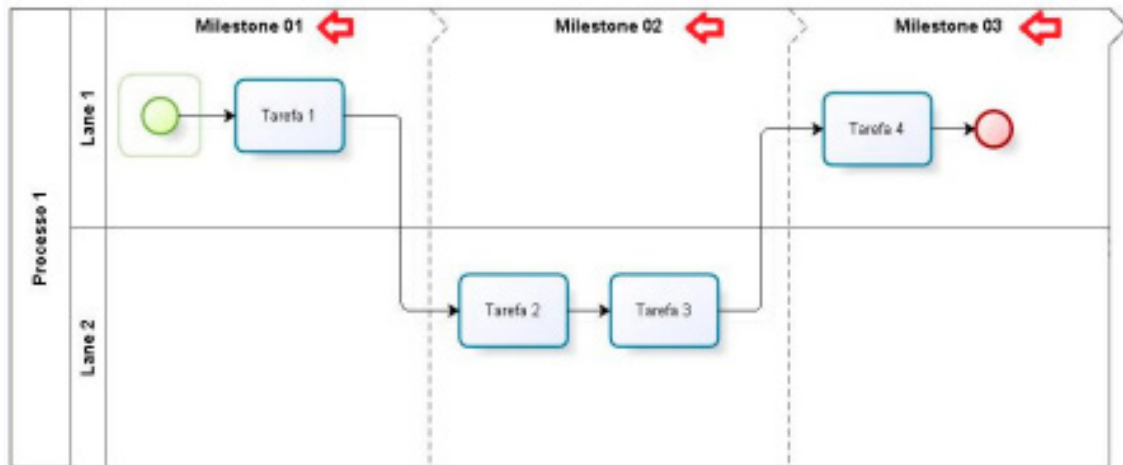
Figura 3: Conectores

Objetos de Conexão	
	Fluxo de seqüência: é usado para mostrar a ordem em que as atividades são processadas.
	Fluxo de montagem: é usado para o fluxo de uma mensagem entre dois atores/participantes do processo que estão em <i>pool</i> diferentes.
	Associação: é usada para ligar informações em artefatos com elementos gráficos do BPMN.

Fonte: SEGES (2016).

- **Fases (milestone):** são usadas para dividir o processo em fases, demonstrando mudança de fase conforme atividades a serem desenvolvidas (Seges, 2016).

Figura 4: Fases



Fonte: SEGES (2016).

- **Atividades e tarefas:** representam as ações a serem realizadas; elas consomem tempo para serem executadas, envolvem um ou mais recursos da organização, requerem algum tipo de entrada e produzem uma ou mais saídas. A atividade pode ser atômica (denominada “tarefa”) ou composta (denominada “subprocesso”). Atividades (tarefas e subprocessos) podem ser conectadas por meio do fluxo de execução, indicando que, assim que a atividade anterior finalizar, automaticamente o fluxo é seguido, e a atividade seguinte é iniciada. Uma atividade pode ter uma ou mais entradas e uma ou mais saídas.

Toda tarefa é representada por um retângulo com suas bordas arredondadas. Assim, descreve a tarefa (ação) a ser executada, utilizando verbos no infinitivo de forma objetiva (SEGES, 2016).

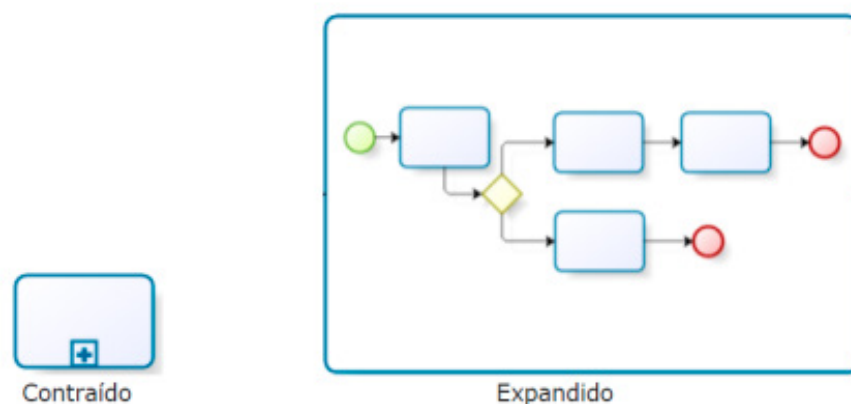
Figura 5: Tarefas

1 - None - tarefa que não tem nenhuma especificidade. Pode também ser chamada de tarefa abstrata;	
2 - Serviço - tarefas que usam algum tipo de serviço, como Web Services ou aplicações automatizadas;	
3 - Envio - tarefa designada para enviar uma mensagem para um participantes externo. Uma vez a mensagem enviada, a tarefa estará completa.	
4 - Recebimento - tarefa designada para aguardar por uma mensagem que chegará de um participante externo. Uma vez a mensagem recebida, a tarefa estará completa. É frequentemente utilizada para iniciar um processo;	
5 - Humana - tarefa executada por por pessoas com o apoio de um software e programado por um gerenciador de lista de tarefas;	
6 - Manual - tarefa executada sem a ajuda de qualquer mecanismo ou aplicação. Um exemplo poderia ser a instalação de um telefone no cliente.	
7 - Business Rule - tarefa que provê um mecanismo de entrada de uma regra de negócio para obter a saída de um cálculo ao qual o processo depende.	
8 - Script - tarefa onde o modelador define um script em uma linguagem que pode ser interpretada. Quando a tarefa é alcançada, inicia a execução do script. Completada a execução, a tarefa também estará completa.	

Fonte: Goiás (2017).

Todo subprocesso está na forma contraída e deve possuir um marcador formado por um pequeno quadrado, contendo um sinal de mais (“+”), na parte inferior do retângulo, indicando que contém um conjunto de tarefas inseridas dentro do subprocesso. Deve-se nomear o subprocesso utilizando substantivos (SEGES, 2106).

Figura 6: Subprocesso



Fonte: SEGES (2016).

- **Elementos de dados (artefatos):** auxiliam e proporcionam informações complementares acerca do processo. Podem ser: **objetos de dados**, que representam informações que fluem através do processo; ou **anotações**, que fornecem informações adicionais ou esclarecimentos.

Figura 7: Artefatos

Artefatos	
	Objeto de Dados: é a representação de documentos e formulários que são usados e atualizados durante a execução do processo. Ajudam a documentar o processo com informações necessárias para a realização da atividade. Podem ser referências a documentos físicos ou eletrônicos.
	Anotação: Permite agregar informações adicionais sobre o processo que facilita a leitura do diagrama por parte do usuário.

Fonte: SEGES (2016).

- **Evento:** é algo que “acontece” durante o curso do processo afetando o fluxo deste. Pode ser caracterizado como eventos de início, intermediário e de fim, cujo propósito é marcar fases importantes do processo. Todos são representados como círculos concêntricos (Goiás, 2017).

Figura 8: Eventos

Evento de início	
	Indica o início de processo.
Evento Intermediário	
 	Mensagem: indica que uma mensagem pode ser enviada ou recebida; O ícone escuro se a mensagem for enviada e o ícone claro se a mensagem for recebida pelo processo. O processo não continua até que a mensagem seja recebida.
	Timer: indica uma espera dentro do processo, ou seja, uma demora; O tempo indicado pode ser em minutos, horas, dias ou pode ser uma data determinada.
 	Link: conecta as atividades de um mesmo processo, objetivando deixar o diagrama mais limpo. O ícone escuro indica envio do link e o ícone claro indica o recebimento.
Evento de término	
	Indica o final de um processo.

Fonte: SEGES (2016).

- **Gateways:** são usados para controlar como o fluxo de sequência seguirá seu caminho (convergências e divergências). Se não há a necessidade de controlar o fluxo, nenhum **gateway** é necessário. Ele funciona como um mecanismo de porta que permite ou não a passagem do **token** por um determinado caminho. A representação é um losango, com as pontas alinhadas horizontal e verticalmente. O interior do losango indica o tipo de comportamento da decisão (Goiás, 2017).

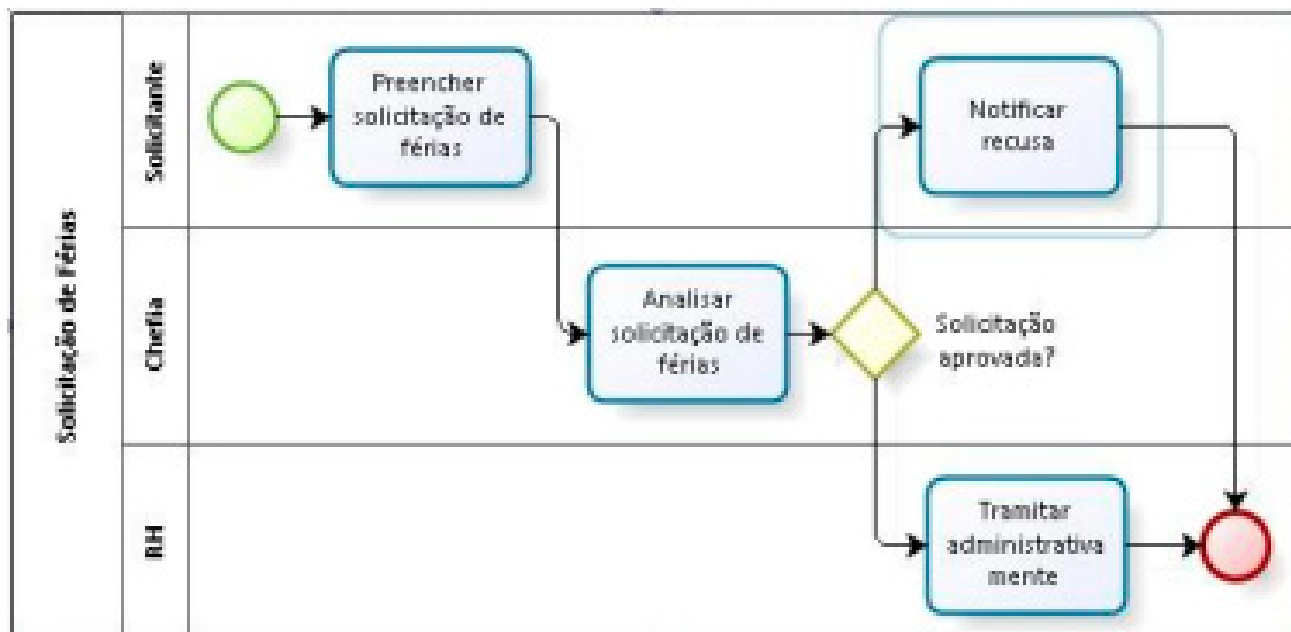
Figura 9: Gateways

Gateways	
	Exclusivo – É utilizado para selecionar somente um caminho que deve ser seguido. O gateway padronizado e que será utilizado no mapeamento de processos será o símbolo vazio.
	Paralelo – É utilizado quando todos os caminhos devem ser seguidos simultaneamente. Quando for necessário sincronizar os fluxos, utiliza-se o mesmo gateway.
	Inclusivo - É utilizado quando um ou mais caminhos devem ser seguidos.

Fonte: SEGES (2016).

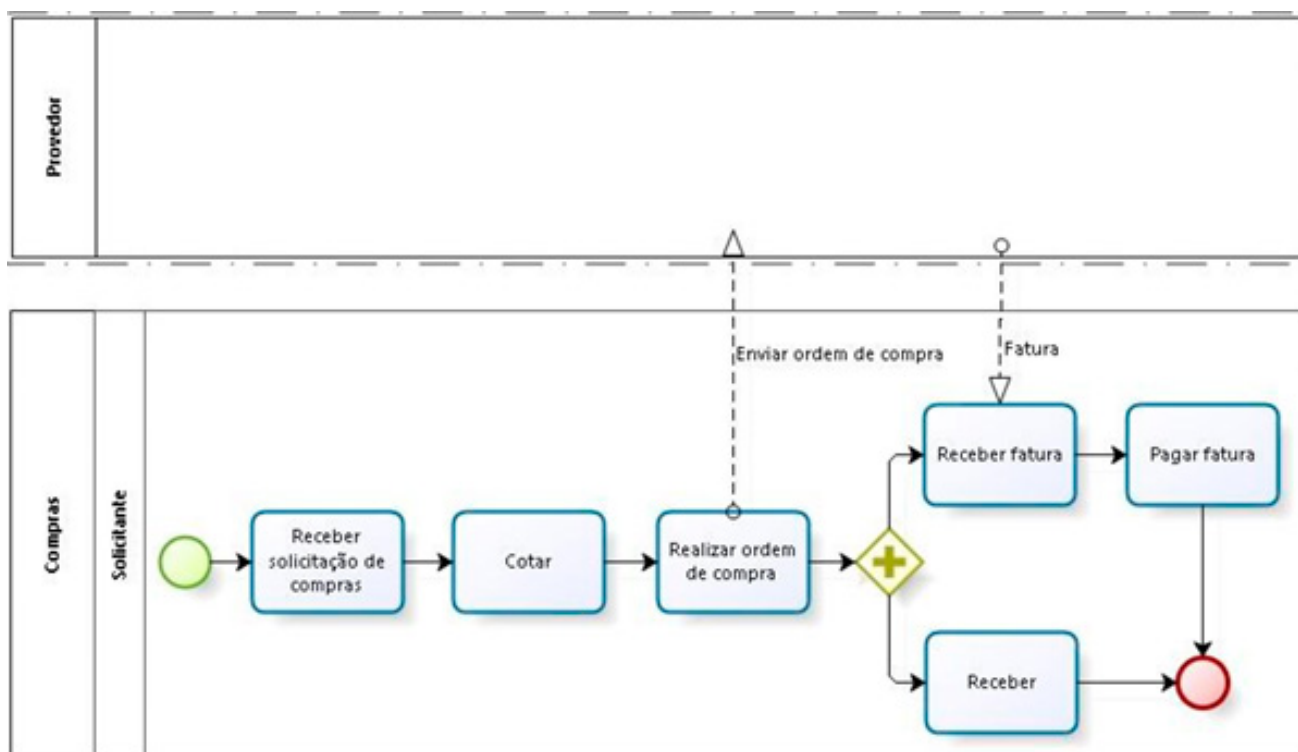
A BPMN propõe três tipos de diagramas de mapeamento de processos, conforme a relação com os envolvidos no processo. Por primeiro, há **diagrama de processo interno (privado)**, que representa um único processo de trabalho, em que, normalmente, mostra-se toda a sequência do processo com detalhes e a relação com seus envolvidos da mesma organização. Ainda, tem-se o **diagrama de processo abstrato**, que representa um processo de trabalho do qual desconhecemos o fluxo e as atividades do envolvido externo, isto é, a relação com outra organização. Nesse caso, é desenhada uma piscina (*pool*) vazia e somente são representados os pontos de contato entre o processo interno com o externo. Por fim, menciona-se o **diagrama de processo colaborativo**, que representa a interação entre duas ou mais organizações, em que é apresentado o processo interno de cada uma e quando existe a interação entre si (SEGES, 2106).

Figura 10: Diagrama de processo interno



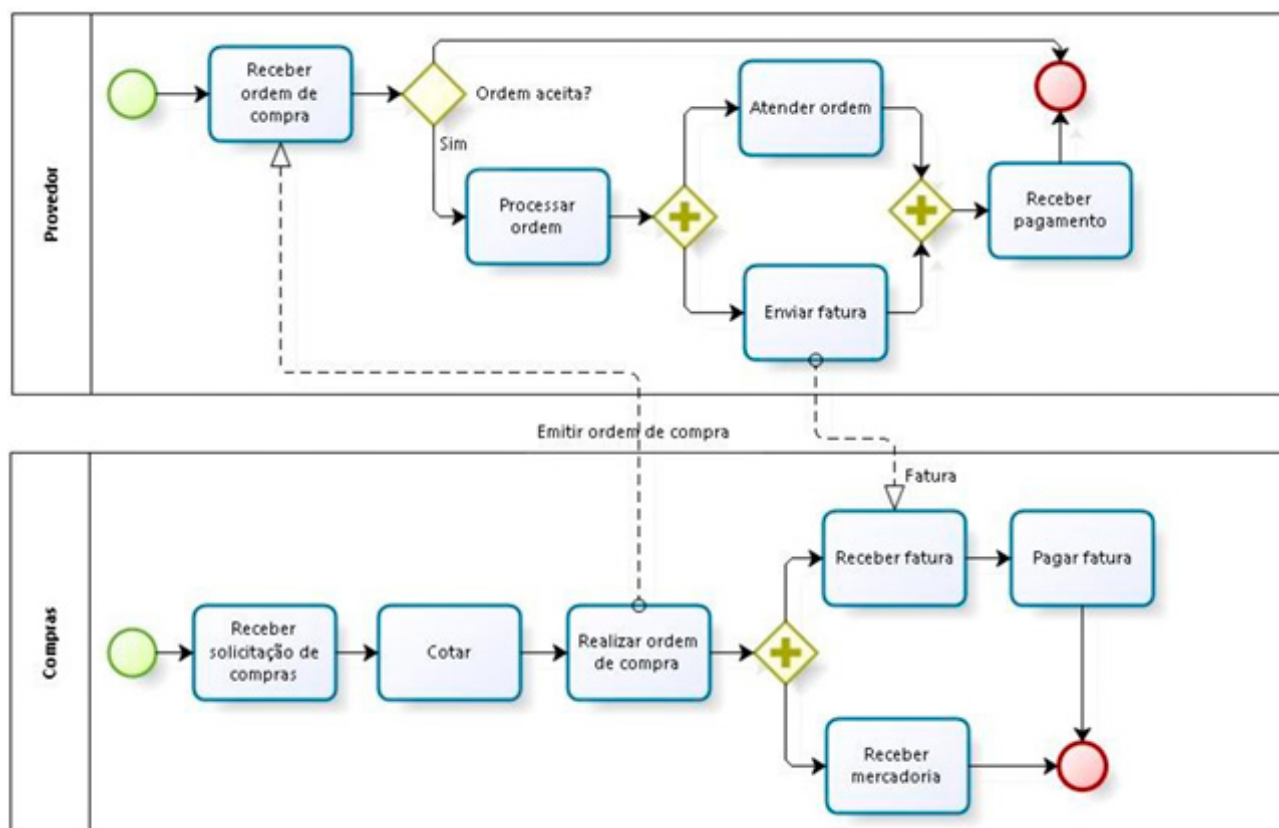
Fonte: SEGES (2016).

Figura 11: Diagrama de processo abstrato



Fonte: SEGES (2016).

Figura 12: Diagrama de processo colaborativo



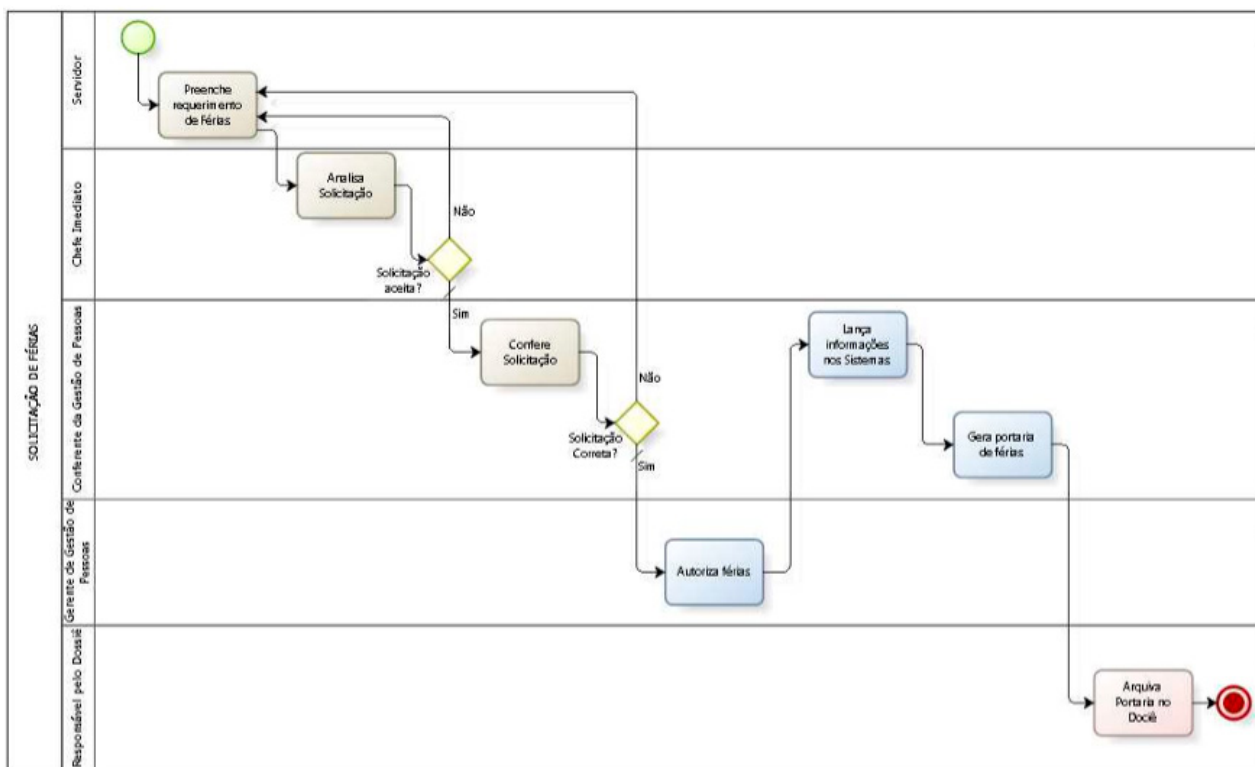
Fonte: SEGES (2016).

O mapeamento de processos é uma atividade que exige atenção aos detalhes e rigor metodológico para ser eficaz. Algumas práticas podem ajudar a garantir um mapeamento de processo bem-sucedido, como:

- **Defina o escopo:** defina, antes de iniciar o mapeamento, claramente o escopo do processo que você está prestes a mapear. Saiba onde o processo começa e onde termina;
- **Identifique os stakeholders:** identifique todos os participantes envolvidos no processo, desde fornecedores até clientes e funcionários. Isso ajuda a garantir que todas as perspectivas sejam consideradas;
- **Utilize notações padronizadas:** use um padrão de notação, como BPMN ou UML, para tornar seu diagrama mais fácil de entender e compartilhar com outros;
- **Descreva atividades de forma clara e concisa:** descreva cada atividade ou etapa no processo de forma clara e precisa, preferencialmente usando verbos de ação;

- **Mantenha a ordem sequencial:** siga uma lógica de início ao fim em seu diagrama, sem saltos ou lacunas que possam confundir o leitor;
- **Inclua decisões e gateways:** certifique-se de incluir pontos no processo em que decisões são tomadas, utilizando os símbolos apropriados para representar decisões e **gateways**;
- **Represente fluxos de informação e materiais:** não apenas descreva as atividades, mas também mostre como a informação e os materiais fluem através do processo;
- **Valide o diagrama:** valide o diagrama, depois de ter o desenhado, com as partes interessadas para garantir que ele seja preciso e completo;
- **Mantenha atualizado:** certifique-se de atualizar o mapa do processo conforme as mudanças ocorrem, pois os processos podem mudar ao longo do tempo;
- **Documente exceções e variações:** documente, de forma clara, exceções ou variações que estarão presentes em todos os processos;
- **Revise e melhore:** revise o processo. O objetivo final do mapeamento de processos é, frequentemente, a otimização e melhoria do processo. Portanto, uma vez mapeado, o processo deve ser revisado para identificar áreas para melhoria.

Figura 13: Diagrama de processo colaborativo



Fonte: Goiás (2017).

Considerações Finais da Aula

O Bizagi é uma plataforma versátil e poderosa de BPM que atende a uma ampla gama de necessidades empresariais, desde a automatização de processos até a integração de sistemas e melhoria contínua. Sua interface intuitiva e sua capacidade de colaboração em tempo real tornam a modelagem de processos acessível, mesmo para usuários sem conhecimentos técnicos em programação. Com recursos robustos de monitoramento e análise, permite-se que as empresas não apenas implementem, mas também avaliem e aprimorem continuamente seus processos. Se você está em busca de uma solução abrangente de BPM, o Bizagi oferece uma combinação ideal de facilidade de uso e funcionalidade.

Materiais Complementares

**Site**

Bizagi Modeler

2024, Bizagi.

Disponível em: <https://www.bizagi.com/pt/plataforma/modeler>. Acesso em: 18 jan. 2024.

**Vídeo**

Aprenda sobre BIZAGI – Na Prática!

2023, Frons Educação.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=x_CTxqHIE24. Acesso em: 18 jan. 2024.

Referências

BPM CBOK 3.0. *Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento*. CBOK 3.0. 2013.

BPM CBOK 4.0. *Guia para o Conjunto de Conhecimento em Gestão de Processos de Negócio*. CBOK 4.0. 2021.

GOIÁS. Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento Superintendência de Modernização Institucional Gerência de Escritório de Processos. **Manual de Modelagem de Processos com Bizagi Modeler**. SEGPLAN, SMI, GEPROC, Goiânia, 2017. Disponível em: https://www.saude.go.gov.br/images/imagens_migradas/uploads/2017/08/manual-de-modelagem-de-processos.pdf. Acesso em: 18 jan. 2024.

SEGES. Governo de Mato Grosso. *Guia de Modelagem de Processos Utilizando o Bizagi Modeler*. SEGES, Cuiabá, 2016. Disponível em: [http://egprocessos.seplag.mt.gov.br/escritorio/assets/uploads/kcfinder/files/GUIA-DE-MODELAGEM-DE-PROCESSOS-UTILIZANDO-A-FERRAMENTA-BIZAGI-MODELER\(1\).pdf](http://egprocessos.seplag.mt.gov.br/escritorio/assets/uploads/kcfinder/files/GUIA-DE-MODELAGEM-DE-PROCESSOS-UTILIZANDO-A-FERRAMENTA-BIZAGI-MODELER(1).pdf). Acesso em: 18 jan. 2024.